Designerkatten

1 maximumscore 2

voorbeelden van een juist antwoord:

–

	H	h
h	Hh	hh
h	Hh	hh

De kans op een haarloze kitten is ½.

–

	h
H	Hh
h	hh

50% = haarloos

- voor een juiste kruisingstabel en een kans van 50% / ½ 1
- voor genotype hh omcirkeld 1

Opmerking

Als de kandidaat in een tabel zoals in het bovenste voorbeeld slechts eenmaal hh omcirkelt, het tweede scorepunt toekennen.

2 C 1

3 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- een haarloze kat meer warmte verliest / minder (warmte)isolatie heeft (dan een behaarde kat) 1
- (waardoor) hij meer brandstof/energie nodig heeft / hij meer moet verbranden (om het warmteverlies te compenseren) 1

Opmerking

Als de kandidaat alleen noteert dat er energieverlies optreedt, het eerste scorepunt niet toekennen.

4 **D** 2

5 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Haarloze katten hebben een grotere kans op huidkanker.
- kaal; eerder huidbeschadigingen
- Een haarloze kat zal in de winter niet naar buiten kunnen omdat hij dan veel sneller afkoelt dan een kat met een vacht.
- Korte poten beperken een kat in zijn bewegingen.
- korte poten; kan niet hoog springen
- Door het ontbreken van snorharen kunnen haarloze katten minder goed hun omgeving waarnemen in het donker.

Vraag	Antwoord	Scores

Tuberculose-bacterie speelt verstoppertje

6 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de lymfeknoop links zit en dat dit kan worden afgeleid uit de positie van het hart / uit de kleinere linkerlong.

7 **maximumscore 2**
1 kleiner
2 kleiner
3 gelijk

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

8 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Men vond het ethisch niet verantwoord om een groep patiënten niet te behandelen.
- omdat in de niet-behandelde groep dan mensen dood zouden kunnen gaan

Opmerking
Uit het antwoord moet blijken dat je (in het geval van een dodelijke infectieziekte) patiënten geen behandeling mag ontzeggen.

9 **A** 2

10 **D** 1

11 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de werking van enzymen/lysozymen door de pH beïnvloed wordt.

12 **C** 1

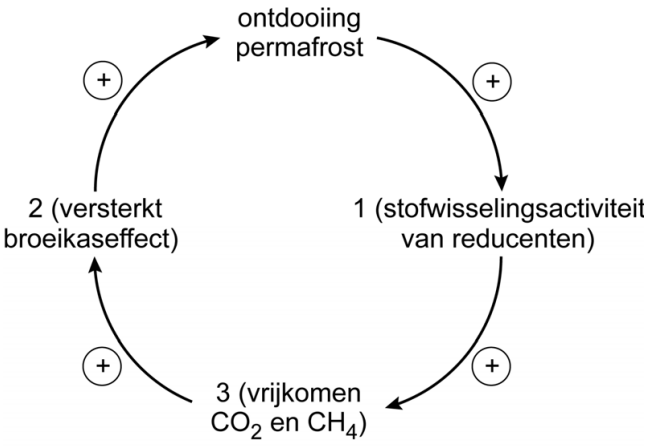
13 **maximumscore 1**
(neus)slijmvlies/trilhaarepitheel

Opmerking
Aan het antwoord "slijmproducerende cellen" of "trilhaarcellen", het scorepunt toekennen.

Terug naar de mammoetsteppe?

14 **maximumscore 2**

een juist aangevuld schema:



- voor de drie nummers op de juiste plaats 1
- voor de drie plussen 1

15 **A** 1

16 **maximumscore 1**

transgeen (organisme) / genetisch gemodificeerd/gemanipuleerd (organisme) / ggo / gmo

17 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat het (hemoglobine-eiwit) daardoor een andere aminozuurvolgorde heeft / er daardoor (in het hemoglobine-eiwit) andere aminozuren worden ingebouwd.

18 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- er mutatie(s) is/zijn opgetreden / er genetische variatie was in het gen voor hemoglobine 1
- individuen met afwijkende hemoglobine bij koude een selectievoordeel hebben / bij koude een hogere fitness hebben / bij koude meer nakomelingen krijgen 1

19 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- (in een grotere populatie) de genetische variatie groter is (dan in een kleine populatie) 1
- (waardoor) er meer kans is op individuen met passende eigenschappen bij veranderende omstandigheden / er meer kans is op individuen die kunnen overleven bij bepaalde omstandigheden 1

of

- (in een grotere populatie) de kans op inteelt kleiner is (dan in een kleine populatie) 1
- (waardoor) de kans kleiner wordt dat nakomelingen erfelijke aandoeningen zullen hebben 1

of

- de kans op genetic drift kleiner is 1
- (waardoor) de kans kleiner is dat gunstige allelen verloren gaan 1

Opmerking

Als een juist antwoord wordt gegeven aan de hand van een concreet voorbeeld, het tweede scorepunt toekennen.

Witte haai wordt zelf prooi

20 maximumscore 2

voorbeeld van een juist voedselweb:



- voor de zeven in de tekst genoemde (groepen van) soorten, elk apart genoteerd, op een juiste wijze verbonden in een voedselweb 1
- voor de getekende pijlen in de juiste richting 1

21 maximumscore 2

1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

22 maximumscore 2

voorbeelden van een juiste berekening:

– energie in een haaienlever: (800.000 / 6) × 27 = 3.600.000
aantal dagen energie: 3.600.000 / 900.000 = 4. Dus 4 dagen.

– Een haai weegt 800.000 gram. De lever weegt 800.000 / 6 = 133.333 gram. Dit levert 133.333 × 27 = 3.600.000 kJ. Dit is genoeg voor 3.600.000 / 900.000 = 4 dagen.

- voor een juiste berekening van de energie van de lever 1
- voor een juiste berekening van het aantal dagen (op basis van het antwoord van de eerste deelvraag) in hele dagen of nauwkeuriger 1

23 **C** 2

24 **B** 2

25 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- (als gevolg van het stoppen van de waterstoom) de gaswisseling stopt / de diffusie van zuurstof afneemt / geen zuurstof meer kan worden opgenomen 1
- (waardoor) de hersenen geen zuurstof meer krijgen / er in de hersenen geen verbranding meer kan plaatsvinden (en de witte haai bewusteloos raakt) 1

26 **maximumscore 1**

(nor)adrenaline

27 **maximumscore 2**

- hart: gestimuleerd
  maag: geremd 1
- voor een toelichting waaruit blijkt dat hierdoor een grotere hoeveelheid bloed/zuurstof/brandstof beschikbaar komt voor de spieren (die gebruikt worden om te vluchten) 1

28 **B** 2

Vraag	Antwoord	Scores

Het gevaar van mestgassen

29 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:
- de groei van planten
- opname door gewassen

Opmerking
Aan het antwoord "deammonificatie" of "denitrificatie", het scorepunt toekennen.

30 **B** 2

31 **C** 1

32 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat
- urine ureum bevat / stikstofhoudende stoffen bevat / N bevat 1
- de (uro)bacteriën (in de poep) zorgen voor ammonificatie / voor de omzetting (van ureum) naar ammoniak 1

Opmerkingen
- *Als de kandidaat in plaats van ureum urinezuur noemt, dit niet fout rekenen.*
- *Als de kandidaat in het antwoord voor het tweede scorepunt rottingsbacteriën noemt, dit niet fout rekenen.*

33 **A** 2

34 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat blauwzuurgas door sommige personen pas wordt geroken wanneer de grenswaarde al is bereikt.

35 **maximumscore 2**

1 orgaan(-niveau)
2 molecuul(-niveau)
3 organisme(-niveau)
4 cel(-niveau)

indien vier nummers correct 2
indien drie of twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

36 **maximumscore 2**
- (letter) P 1

- (letter) S 1

Paddentrek

37 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat (door de hogere lichaamstemperatuur) enzymen beter werken / de enzymactiviteit hoger is / reacties sneller verlopen / moleculen sneller bewegen (waardoor de padden een hogere stofwisseling hebben).

38 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- De zuurstofvoorziening is beter.
- De diffusie van koolstofdioxide is groter.
- Het diffusieoppervlak is groter.
- De oppervlakte-inhoud-verhouding is gunstiger.

39 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat in een klont de eieren (in het midden) beter beschermd zijn tegen predatie/uitdroging.

40 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

41 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Brulkikkers kunnen ziektes introduceren.
- Ze kunnen andere kikkersoorten wegconcurreren.
- Ze vormen een bedreiging voor zeldzame insecten.

Opmerkingen

- *Aan een antwoord als "Ze horen hier niet", geen scorepunt toekennen.*
- *Aan een antwoord als "Ze verstoren het ecosysteem", geen scorepunt toekennen.*

42 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat zo andere factoren / toevallige effecten worden uitgesloten.

Opmerking

Als de kandidaat antwoord geeft aan de hand van een juist voorbeeld van een andere factor, het scorepunt toekennen.

43 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- In het donkere gedeelte worden meer padden gevangen.
- In de gedeeltes met licht worden minder padden geteld.

44 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Het resultaat bij rood licht lijkt het meest op het resultaat bij geen licht.
- Padden lijken licht te mijden, maar bij rood licht worden juist veel padden gevonden.

45 **C** 2

46 **C** 2